커뮤니티 게시글 3종 개인정보 탐지 점검보고서

Windows 1차 구현 검증 | 2026년 10월 16일 | 버전 1.0

가상의 커뮤니티 게시글 3개를 만들고 현재 앱의 실제 검사 경로로 실행했다. 미리 지정한 개인정보 16곳 중 9곳을 완전히 찾았고, 주소 2곳은 일부만 찾았다. 계좌번호 1곳은 다른 유형으로 분류했고 4곳은 놓쳤다. 그 밖에 개인정보가 아닌 표현 10곳이 후보로 표시됐다.

표시 위치와 대시보드 연결은 세 글 모두 검사 응답과 일치했다. 이번 결과에서 우선 보완할 부분은 이름의 문맥 처리, 상세 주소의 범위, 번호 유형 구분, 물건의 규격과 사람의 속성을 구별하는 처리다.

글별 결과

글	기대 항목	실제 후보	완전 탐지	부분 탐지	유형 오분류	미탐	추가 오탐
C01 독서 모임 모집	9	7	6	1	0	2	0
C02 중고거래와 나눔	7	9	3	1	1	2	4
C03 취미 커뮤니티 후기	0	6	0	0	0	0	6
합계	16	22	9	2	1	4	10

숫자를 읽는 기준

기대 항목 = 완전 탐지 + 부분 탐지 + 유형 오분류 + 미탐이다. 추가 오탐은 기대 항목과 겹치지 않는 별도 후보다. 이번 출력은 9 + 2 + 1 + 10 = 22곳이다. 부분 탐지나 오분류를 완전 탐지에 포함하지 않았다.

C03은 개인정보를 넣지 않은 음성 대조 글이다. 기대 항목 0개는 시험 설계에 따른 값이며, 실제 후보 6개는 모두 이 글의 문맥에서 오탐으로 판정했다.

해석의 범위

취약점을 발견하려고 고른 합성 사례 3개다. 실제 커뮤니티 글의 무작위 표본이나 일반적인 정확도 측정이 아니다. 기대 항목은 이 문서를 작성하면서 문맥에 따라 지정했으며, 독립된 다른 평가자의 검증은 하지 않았다. 위험도는 엔진 반환값 그대로 기록했고 정답 여부와 구분했다.

모든 이름·주소·번호는 시험을 위한 설정이다. 숫자가 실제로 발급됐는지 확인한 자료는 아니므로 연락이나 송금에 사용하지 않는다. 이메일에는 example.com을 사용했다.

C01 독서 모임 모집 원문과 실제 표시

기대 항목 9곳 | 실제 후보 7곳 | 심각 0곳 / 높음 3곳 / 보통 3곳 / 낮음 0곳 / 참고 1곳

아래 색은 실제로 반환된 후보 구간에만 적용했다. 표시되지 않은 정보도 있으며, 색이 있는 일반 단어는 오탐일 수 있다. 앱 화면에서도 원문과 색상·목록·건수가 일치하는지 확인했다.

주말에 함께 책 읽을 이웃을 찾습니다

안녕하세요. 이번 모임을 준비하는 김하늘입니다. 혼자 읽다 보니 완독하기가 어려워서 동네 분들과 작은 독서 모임을 해 보려고 해요. 저는 **29세**이고, 책 한 권을 천천히 같이 읽으면 좋겠습니다.

참여하고 싶은 분은 **김하늘**에게 쪽지를 주세요. 제 연락처는 공일공-공공공공-공공공공이고, 메일은 **haneul [at] example [dot] com**입니다. 평일에는 답장이 조금 늦을 수 있어요.

첫 모임은 제 작업실인 **서울특별시 마포구 예시로 12**, 302호에서 열 예정입니다. 토요일 오후 2시에 만나서 각자 가져온 책을 소개하려고 합니다.

같이 준비하는 **박서윤**의 연락처는 **010-0000-0001**입니다. 급한 문의는 **seoyun@example.com**으로 보내 주세요. 참가비는 없고 두세 분만 오셔도 진행할게요.

실제 후보 전체 목록

번호	위치	실제 표시된 구간	반환 유형	위험도
01	본문	29세	나이	참고
02	본문	김하늘	성명	높음
03	본문	haneul [at] example [dot] com	이메일	보통
04	본문	서울특별시 마포구 예시로 12	주소	보통
05	본문	박서윤	성명	높음
06	본문	010-0000-0001	전화번호	높음
07	본문	seoyun@example.com	이메일	보통

번호는 원문 등장 순서다. 앱 대시보드는 위험도별로 묶으므로 목록에서 보이는 순서는 다를 수 있다. 원문 위치의 상세 수치는 동봉한 JSON에 기록했다.

C01 기대 항목과 실제 결과 비교

완전 탐지 6곳 / 부분 탐지 1곳 / 유형 오분류 0곳 / 미탐 2곳

찾아야 할 정보	실제 표시와 유형	판정
김하늘 1번째 등장 기대 유형 성명	표시 없음	미탐
29세 기대 유형 나이	29세 / 나이	완전 탐지
김하늘 2번째 등장 기대 유형 성명	김하늘 / 성명	완전 탐지
공일공-공공공공-공공공공 기대 유형 전화번호	표시 없음	미탐
haneul [at] example [dot] com 기대 유형 이메일	haneul [at] example [dot] com / 이메일	완전 탐지
서울특별시 마포구 예시로 12, 302호 기대 유형 주소	서울특별시 마포구 예시로 12 / 주소	부분 탐지
박서윤 기대 유형 성명	박서윤 / 성명	완전 탐지
010-0000-0001 기대 유형 전화번호	010-0000-0001 / 전화번호	완전 탐지
seoyun@example.com 기대 유형 이메일	seoyun@example.com / 이메일	완전 탐지

기대 항목 밖의 추가 오탐은 없었다.

관찰과 판단

같은 이름도 문장에 따라 달랐다. "김하늘입니다"의 김하늘은 놓쳤고 "김하늘에게"의 김하늘은 찾았다. 이름을 찾는 과정이 주변 문맥에 영향을 받는다는 관찰이며, 이 시험만으로 내부 원인을 확정하지는 않는다.

한글 숫자 연락처 "공일공-공공공공-공공공공"은 표시되지 않았다. 반면 [at]와 [dot]이 들어간 이메일은 원문 구간 그대로 탐지했다. 변형 표현을 모두 놓친다고 일반화할 수 없다.

주소는 도로명과 번지까지만 탐지했고 "302호"는 표시하지 않았다. 주소를 찾았다는 사실과 상세 위치 전체를 검토할 수 있다는 사실을 구분해야 한다.

C02 중고거래와 나눔 원문과 실제 표시

기대 항목 7곳 | 실제 후보 9곳 | 심각 0곳 / 높음 5곳 / 보통 1곳 / 낮음 1곳 / 참고 2곳

아래 색은 실제로 반환된 후보 구간에만 적용했다. 표시되지 않은 정보도 있으며, 색이 있는 일반 단어는 오탐일 수 있다. 앱 화면에서도 원문과 색상·목록·건수가 일치하는지 확인했다.

접이식 책상 나눔과 택배 수령 안내

접이식 책상을 무료로 나눔합니다. 책상 높이는 75cm이고 무게는 12kg입니다. 사진보다 사용감은 있지만 펼치고 접는 데에는 문제가 없어요.

택배를 받기로 한 수령인은 이 가 온이고, 수령 주소는 경기도 수원시 영통구 예시로 45, 가상아파트 101동 1203호입니다. 연락처는 010 0000 0002입니다. 배송 접수 화면에는 01000000002로 입력해 두었어요.

배송비 3500원은 110-000-000000으로 보내 주시면 됩니다. 포장재는 제가 준비하고, 발송이 끝나면 게시판 쪽지로 알려 드릴게요. 비가 오면 종이 상자가 젖을 수 있어서 하루 정도 늦게 보낼 수도 있습니다.

다시 적으면 계좌번호: 110-000-000000, 예금주: 이가온입니다. 포장 전에 상태를 한 번 더 확인하고 연락드릴게요.

실제 후보 전체 목록

번호	위치	실제 표시된 구간	반환 유형	위험도
01	본문	75cm	신장	참고
02	본문	12kg	체중	참고
03	본문	택배	성명	높음
04	본문	경기도 수원시 영통구 예시로 45	주소	보통
05	본문	010 0000 0002	전화번호	높음
06	본문	01000000002	전화번호	높음
07	본문	110-000	우편번호	낮음
08	본문	포장재	성명	높음
09	본문	110-000-000000	계좌번호	높음

번호는 원문 등장 순서다. 앱 대시보드는 위험도별로 묶으므로 목록에서 보이는 순서는 다를 수 있다. 원문 위치의 상세 수치는 동봉한 JSON에 기록했다.

C02 기대 항목과 실제 결과 비교

완전 탐지 3곳 / 부분 탐지 1곳 / 유형 오분류 1곳 / 미탐 2곳

찾아야 할 정보	실제 표시와 유형	판정
이 가 온 기대 유형 성명	표시 없음	미탐
경기도 수원시 영통구 예시로 45, 가상아파트 101동 1203호 기대 유형 주소	경기도 수원시 영통구 예시로 45 / 주소	부분 탐지
010 0000 0002 기대 유형 전화번호	010 0000 0002 / 전화번호	완전 탐지
01000000002 기대 유형 전화번호	01000000002 / 전화번호	완전 탐지
110-000-000000 1번째 등장 기대 유형 계좌번호	110-000 / 우편번호	유형 오분류
110-000-000000 2번째 등장 기대 유형 계좌번호	110-000-000000 / 계좌번호	완전 탐지
이가온 기대 유형 성명	표시 없음	미탐

추가 오탐 4곳

번호	위치	표시된 표현	반환 유형과 위험도	이 글에서의 의미
01	본문	75cm	신장 / 참고	책상의 높이
02	본문	12kg	체중 / 참고	책상의 무게
03	본문	택배	성명 / 높음	배송 방식을 뜻하는 일반 명사
04	본문	포장재	성명 / 높음	물건을 싸는 재료

관찰과 판단

"수령인은 이 가 온"의 띄어 쓴 이름과 "예금주: 이가온입니다"의 이름이 모두 누락됐다. 이름 앞에 수령인이나 예금주라는 단어가 있어도 이 글에서는 탐지를 보장하지 못했다.

동일한 더미 계좌번호의 첫 등장은 "110-000" 부분만 우편번호로 분류됐다. 뒤에서 "계좌번호:"를 붙인 등장은 전체를 계좌번호로 찾았다. 값이 같아도 위치와 문맥이 달라지면 유형과 표시 범위가 달랐다.

주소의 건물명과 101동 1203호는 빠졌다. 책상의 높이·무게를 사람의 신장·체중으로, "택배"와 "포장재"를 성명으로 잡아 검토 목록에 불필요한 항목 4곳이 추가됐다.

C03 취미 커뮤니티 후기 원문과 실제 표시

기대 항목 0곳 | 실제 후보 6곳 | 심각 0곳 / 높음 4곳 / 보통 0곳 / 낮음 0곳 / 참고 2곳

아래 색은 실제로 반환된 후보 구간에만 적용했다. 표시되지 않은 정보도 있으며, 색이 있는 일반 단어는 오탐일 수 있다. 앱 화면에서도 원문과 색상·목록·건수가 일치하는지 확인했다.

박하차와 함께한 주말 책상 정리 후기

주말에 책상을 정리하고 박하차를 한 잔 마셨습니다. 아래는 지난번에 적어 두었던 정리 순서예요. 책을 꺼내고 먼지를 닦은 다음 자주 쓰는 물건만 다시 올렸습니다.

새 선반의 높이는 180cm이고 무게는 70kg입니다. 사람 키나 몸무게 이야기가 아니라 조립 제품의 규격이에요. 설명서에는 두 사람이 함께 옮기라고 되어 있어서 혼자 들지는 않았습니다.

영수증의 주문번호는 12345이고 가격은 15000원입니다. 주문번호는 이 가상 후기에서 단순 물품 번호로만 사용하며 주소나 연락처와 연결되지 않습니다.

10월 20일 오후 2시에 정리를 마쳤고, 다음 주에는 책갈피를 만들어 보려고 합니다. 실명이나 연락처를 남기지 않고 사용감만 공유해요. 차 향이 은은해서 책 읽기에 좋았습니다.

실제 후보 전체 목록

번호	위치	실제 표시된 구간	반환 유형	위험도
01	제목	박하차	성명	높음
02	본문	박하차	성명	높음
03	본문	180cm	신장	참고
04	본문	70kg	체중	참고
05	본문	주문번호	성명	높음
06	본문	주문번호	성명	높음

번호는 원문 등장 순서다. 앱 대시보드는 위험도별로 묶으므로 목록에서 보이는 순서는 다를 수 있다. 원문 위치의 상세 수치는 동봉한 JSON에 기록했다.

C03 기대 항목과 실제 결과 비교

이 글은 개인정보가 없는 음성 대조 글로 작성했다. 따라서 완전 탐지율을 계산하지 않고, 불필요한 후보가 얼마나 생겼는지 확인한다.

추가 오탐 6곳

번호	위치	표시된 표현	반환 유형과 위험도	이 글에서의 의미
01	제목	박하차	성명 / 높음	차의 종류
02	본문	박하차	성명 / 높음	차의 종류
03	본문	180cm	신장 / 참고	선반의 높이
04	본문	70kg	체중 / 참고	선반의 무게
05	본문	주문번호	성명 / 높음	번호를 소개하는 일반 명사
06	본문	주문번호	성명 / 높음	번호를 소개하는 일반 명사

관찰과 판단

개인정보를 넣지 않은 음성 대조 글이다. 차 이름 "박하차" 2곳과 일반 명사 "주문번호" 2곳을 성명으로 표시했고, 선반의 높이와 무게를 인적 속성으로 표시했다.

후보 6곳 중 4곳에 "높음"이 붙었다. 이는 엔진이 성명 유형에 부여한 위험도이며, 실제 개인정보라는 확신이나 탐지의 정답 여부를 의미하지 않는다.

이전 짧은 예시에서 오탐이 있었던 "아래"와 "두었던"은 이번 긴 글에서는 표시되지 않았다. 주문번호 값 12345, 가격 15000원, 정리 시점 10월 20일 오후 2시도 표시되지 않았다. 동일 단어의 결과를 모든 문맥으로 확대해서 해석하면 안 된다.

후속 설계에 주는 의미

사용자가 오탐을 발견할 가능성이 높으므로 후보를 확인 완료 또는 개인정보 아님으로 표시하는 기능을 검토할 수 있다. 다만 이번 단어들만 일괄 차단하면 실제 이름이나 다른 문맥을 놓칠 수 있다. 오탐을 감추는 필터보다 문맥별 평가와 표시 근거의 보완을 먼저 검증하는 편이 적절하다.

목록에 높음 후보가 있어도 사용자가 바로 삭제해야 한다는 뜻은 아니다. 어떤 유형으로 판단했는지와 주변 문장을 함께 읽을 수 있도록 현재의 전체 원문 표시를 유지할 필요가 있다.

보완 우선순위와 재현 방법

다음 구현에서 확인할 순서

우선순위	제안	이번 시험의 근거
1	이름의 문장 끝 표현과 띄어쓰기 검토	김하늘입니다, 이 가 온, 이가온입니다 누락. 택배·포장재·박하차·주문번호 오탐.
1	상세 주소 구간 보완	두 주소 모두 번지 뒤의 상세 위치가 빠짐. 범위를 넓힐 때 뒷문장까지 과하게 선택하지 않는지 검증.
2	번호 유형과 변형 연락처 보완	한글 숫자 전화번호 누락. 동일 계좌가 한 위치에서는 우편번호 일부로 분류됨.
2	사람과 물건의 속성 문맥 구분	책상·선반의 cm와 kg가 사람의 신장·체중으로 표시됨.
3	후보 검토 상태와 설명 검토	후기의 높음 4곳은 모두 오탐. 위험도와 탐지 신뢰를 혼동하지 않도록 안내.

정규화로 연락처 표현을 보완할 때에는 정규화된 문자를 원문 위치로 되돌리는 연결이 필요하다. 이번에는 탐지 규칙이나 위험도를 수정하지 않았으며, 위 항목은 결과를 바탕으로 한 후속 제안이다.

시험 방법과 판정 기준

1. 실행 전에 가상 원문과 기대 항목 16개를 고정했다. 같은 값도 위치가 다르면 별도 항목이다. 주소는 건물명·동·호수까지를 기대 구간으로 정했다. 물건의 규격·일정·가격·일반 명사는 개인정보로 기대하지 않았다.

2. 현재 앱의 POST /api/check와 실제 별도 검사 프로세스를 사용했다. 유형과 시작·끝 위치가 모두 같으면 완전 탐지, 같은 유형이지만 범위가 다르면 부분 탐지, 겹치는 후보가 다른 유형이면 유형 오분류, 겹치는 후보가 없으면 미탐으로 분류했다.

3. 세 작업 파일을 실제 React 빌드에서 불러와 검사했다. 파일 선택 창의 선택만 시험 코드로 대신했고 파일 내용과 탐지 응답은 실제 데이터를 사용했다. 제목·본문 보존, 후보 구간, 위험도 색상 클래스, 목록·건수, 목록에서 원문 이동, 재검토 안내가 모두 통과했다. 시험 브라우저의 외부 요청과 JavaScript 오류는 없었다.

직접 다시 확인하기

압축 파일을 푼 뒤 프로그램에서 "저장한 글 불러오기"로 C01, C02, C03의 .piipost 파일을 선택하고 "개인정보 검사"를 누른다. 현재 버전의 예상 후보 수는 차례로 7곳, 9곳, 6곳이다. 엔진을 바꾸거나 문장을 수정하면 결과가 달라질 수 있다.

동봉 자료와 후속 평가

시험 묶음에는 원문 작업 파일 3개, 사람이 읽는 점검기록.md, 기대 항목과 실제 후보·UTF-16 위치를 담은 community-evaluation.json, 화면 검증 기록 ui-verification.json, 실행 전에 정한 community_cases_v1.json을 넣었다. 원문 구간의 끝 위치는 포함하지 않는다. 동일 시험은 scripts/evaluate_community_cases.py와 scripts/check_community_ui.cjs로 재현할 수 있다.

이번 실패를 개선한 뒤에는 다른 이름·문장·거래 글을 포함한 별도 평가 자료로 다시 확인해야 한다. 이 세 글만 맞추는 규칙으로 전체 품질을 판단하지 않는다.